

创驰智驱车地无线系统

——RES 遥控器说明书



产品特点

创驰智驱遥控器主要核心芯片采用国内领先芯片，其按钮等主要部件采用进口产品。采用双向通讯设计，设备的运行状况可以在发射机得到直接体现，使操作者直观的了解设备的运行参数。

发射机设计基于人体工程学设计，采用了易于接受的操作模式和结构布局，适应无人车辆比赛场景，能够防止系统以外启动，外框结构高于各操作开关，可避免碰撞开关；外壳采用优质工程塑料，保护级别达到 IP65，具有耐冲击、防水和防尘等特点。

无线通讯数据使用安全加密方式传输，具有多重数位保护，抗干扰性强，拒绝产生误传输；输出可做智能调节，根据客户需求设置各种类型输出控制，维护方便。

双继电器电路设计，为客户提供专用于符合中国大学生无人驾驶方程式大赛规则的 RES 遥控器。

基本配置：发射机一台 / 接收机一台 / 说明书一本 / 背带一条 / 吸盘天线一根 / 充电器一台 / 充电电池 2 块/

RES 遥控器使用说明

使用本产品车辆须具备本条件：本产品被认为是无人驾驶车辆的安全保障工具之一，车辆应具备能够响应接收端输出信息并做出相应动作的设计，一旦急停按钮按下或发生信号丢失，车辆驱动系统必须关闭并激活车辆的紧急刹车系统（车辆必须具备独立的紧急制动系统），且该系统必须符合最高安全标准SIL3。

- (1) **安装**：取出发射端，在底部安装电池。
- (2) **上电**：将接收端电源线连接好并接通电源，接收端急停继电器 KJ1 闭合，CAN 总线输出报文，第一个 Byte 为 00；把遥控端的电源拨杆开关拨到开机位置，电源灯绿灯亮起，信号灯绿灯亮起并保持一定时间间隔亮绿灯，接收端急停继电器 KJ2 闭合，CAN 报文第一个 Byte 变为 11。
- (3) **启动**：上电完成后，按下启动按钮，CAN 报文上的第一个 Byte由11变为13。
- (4) **急停**：按下急停按钮，信号灯红灯亮起，接收端急停继电器 KJ1，KJ2 都断开，CAN 报文上的第一个 Byte 由 11变为 10。
- (5) **重启**：回位急停按钮，重启电源开关，回到第（1）步。
- (6) 更多详情使用说明，请参考图纸或联系锦州创驰智驱汽车科技有限责任公司。

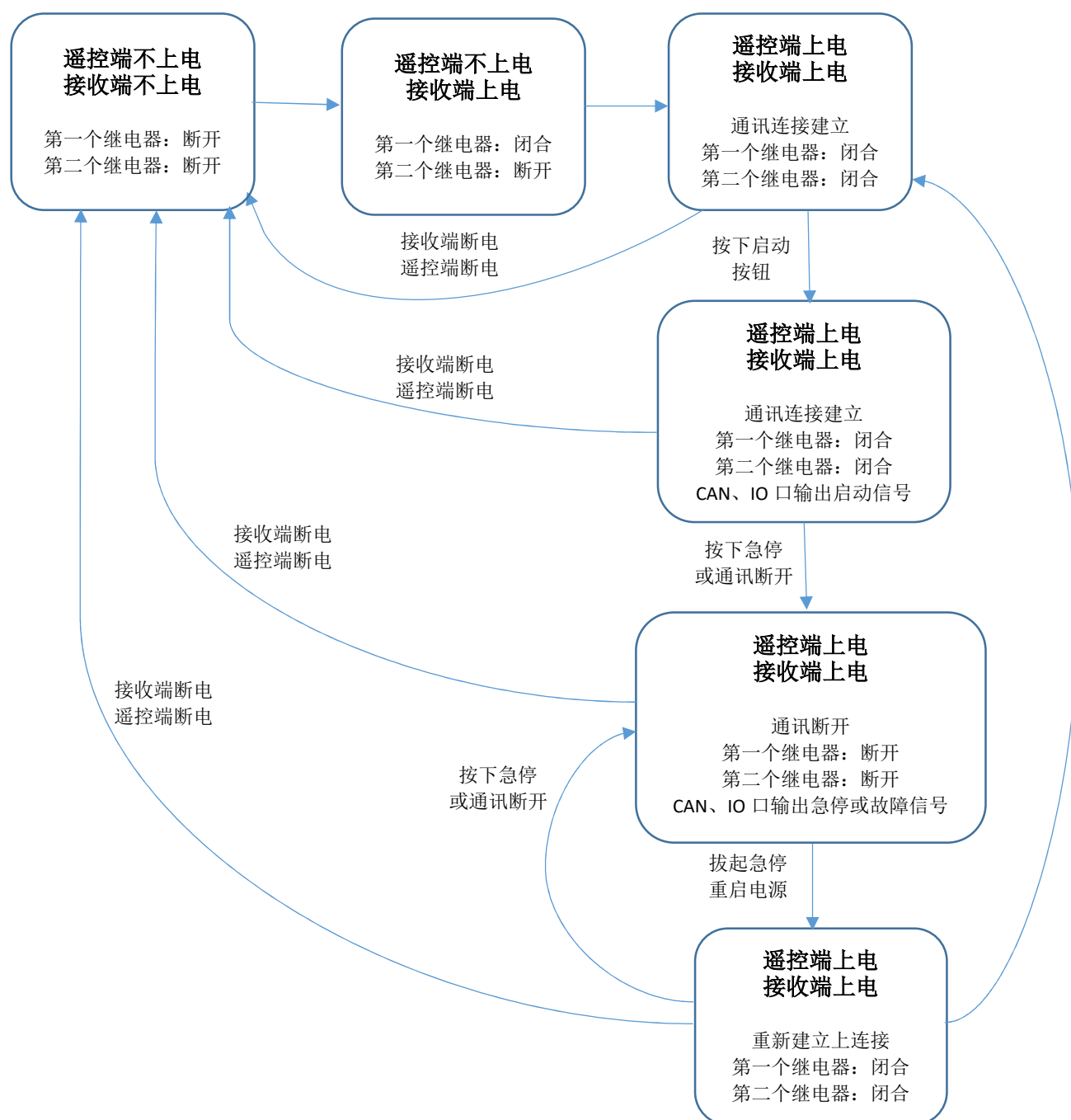
RES 遥控器使用注意事项

使用本产品车辆须具备本条件：本产品被认为是无人驾驶车辆的安全保障工具之一，车辆应具备能够响应接收端输出信息并做出相应动作的设计，一旦急停按钮按下或发生信号丢失，车辆驱动系统必须关闭并激活车辆的紧急刹车系统（车辆必须具备独立的紧急制动系统），且该系统必须符合最高安全标准SIL3。

在收到本产品前应原地试验功能，进行验收后确认设备功能完好且车辆符合本产品说明的要求后进行使用。

免责声明：本产品为无线通讯产品，有被其他无线强信号干扰的可能性，因此客户在使用中的务必确认车辆能够在该设备通过CAN通讯发出无线信号断开信息后具有与拍下急停按钮相同的响应动作。若因客户没有按照要求使用本产品，出现任何问题本公司概不负责。

控制逻辑：请严格按照控制逻辑设计车辆安全系统



接收端通讯报文

(1)ID: 484 (16 进制 1E4)

(2)波特率: 500k

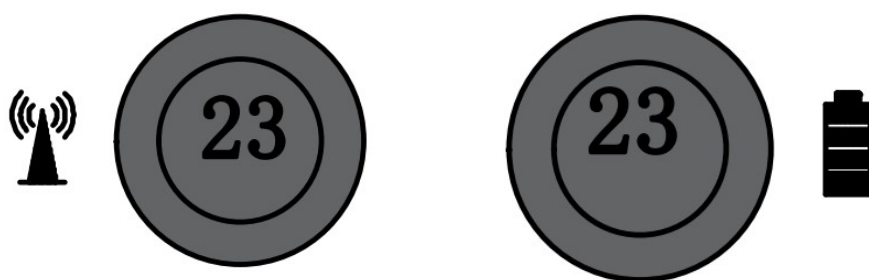
(3)帧格式: 标准帧

(4)DLC: 8

协议说明		自动发送数据模式，周期50ms		
波特率：500kbps		COB-ID	0X000	
Node_ID：0x64		DATA0	0X01	
TYPE 14		DATA1	0X00	
TxPDO	Byte (0-7)	Bit(0-7)	Tx_Cmd	备注
0x180+Node_ID =0X1E4	0	0	急停	Bit0
		1	启动按钮	Bit1
		2	无线状态	Bit2
		3		Bit3
		4	启动	Bit4
		5		Bit5
		6		Bit6
		7		Bit7
	1		心跳帧	0~255 计数
	2		异或校验	BYTE2 = BYTE1^BYTE0

发射器电量指示灯状态说明

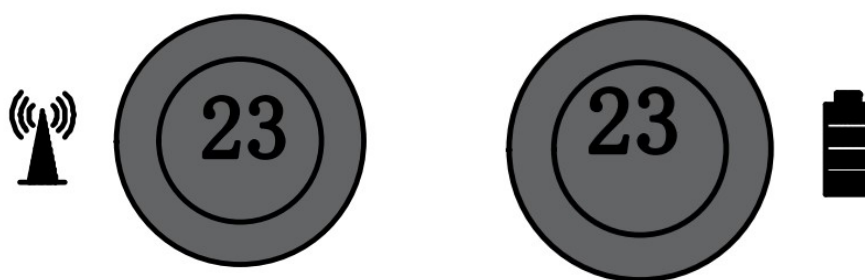
左边为信号指示灯，最右边为电量指示灯



序号	指示灯（绿）	指示灯（黄）	指示灯（红）	状态说明
1	常亮			40%以上
2		常亮		10%~40%
3			常亮	10%以下

发射器信号指示灯状态说明

左边为信号指示灯，最右边为电量指示灯



序号	指示灯（红）	指示灯（绿）	状态说明
1	亮		未归零位，错误开机等
2		慢闪	待机状态
3		快闪	操作状态

RES 遥控器发射端图纸:

